

Laboratório de Hardware

Aula 10 — Instalação da Memória RAM

Nome: _____

Data: _____

1. Memória RAM: instalação

Etapa	Procedimento	Cuidado
1. Identificar slots	Verificar quais slots usar (geralmente A2/B2 para dual channel)	Consultar manual da placa-mãe
2. Abrir travas	Empurrar as travas laterais do slot para fora	Não force
3. Alinhar entalhes	O entalhe da RAM se alinha com a saliência do slot	Só encaixa em um sentido
4. Pressionar	Empurrar firmemente até as travas fecharem	Pressão uniforme nas duas extremidades
5. Confirmar	As travas devem estar fechadas — pente nivelado	Verificar encaixe visual

2. Dual channel: dobrando a largura de banda

Dual channel usa dois pentes de RAM nos slots corretos (geralmente A2 e B2) para dobrar a largura de banda de memória, melhorando o desempenho:

Configuração	Slots usados	Performance
Single channel (1 pente)	A1 ou A2	Base
Dual channel (2 pentes iguais)	A2 + B2	~30% melhor em tarefas intensas
Errado (slots adjacentes)	A1 + A2	Single channel mesmo com 2 pentes

Exercício 1 — Identificação de problema

Um técnico instalou 2 pentes de 8GB cada nos slots A1 e A2. O sistema reconhece 16GB mas o desempenho é igual a 8GB. O que está errado?

Exercício 2 — Cálculo de memória

Uma placa-mãe suporta DDR4 até 3200MHz em dual channel. Um usuário instalou DDR4 3600MHz. O que acontece?

Resumo da aula

- RAM encaixa em apenas um sentido — o entalhe serve de guia.
- Dual channel requer pentes nos slots corretos (A2+B2), não nos adjacentes.
- Misturar RAM de velocidades diferentes faz tudo rodar na velocidade menor.